<u>עבודת חזרה למפמ"ר כיתה ז-</u>

קראו את ההוראות לעומק, תשובה ללא דרך לא תתקבל, אני כאן לעזרתכם בכל שאלה, בהצלחה רבה !!
איילה אריאל, 0509036823 , במקרה של שאלות ניתן לשלוח בווטסאפ תמונה עם התרגיל ובמה אתם זקוקים לעזרה, אני אענה כשאוכל ☺

<u>חלק מספרי-</u>

1. נתון התרגיל: $26 - (13 - 3 \cdot 2)$

איזה מהתרגילים הבאים הוא אחד השלבים בפתרון התרגיל הנתון?

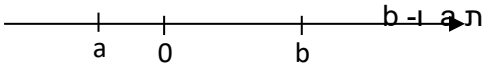
i. $26 - (10 \cdot 2)$ ii. $26 - 13 - 6$ iii. $26 - 20$ iv. $26 - (13 - 6)$

2. הוסיפו סימן יחס מתאים: >, <, או =

א. $(-2) \cdot (-3) ___ 2 \cdot (-3)$ ב. $3 \cdot 0 ____ (-5) \cdot 0$

ג. $2 + (-3) ___ 2 - 3$ ד. $4 : 20 ____ (-4) : 20$

3. על ציר המספרים מיוצגים שני מספרים באותיות a ו- b



הוסיפו סימן יחס מתאים: >, <, או =

א. $a \cdot b ____ 0$ ב. $a + b ____ 0$

ג. $a + b ____ b$ ד. $a - b ____ a$

4. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

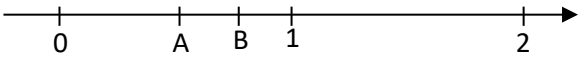
א. $54 + 6 \cdot 3 =$	ב. $16 : (1 + (-5)) =$	ג. $2^3 - 2 \cdot 3 =$

5. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א. $8 \cdot (-3) : (-2 + 6) =$	ב. $-30 : (14 - 4 \cdot 5) =$	ג. $-2^3 + 12 \cdot (-3) =$

6. במפעל לייצור עפרונות ממלאים בכל קופסת עפרונות 12 עפרונות.
ביום אחד ייצרו 80 עפרונות בכל שעה במשך 5 שעות.
א. כמה קופסאות מלאו באותו היום?
ב. כמה עפרונות נשארו מחוץ לקופסה?
הציגו את דרך הפתרון.

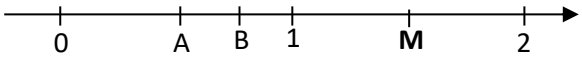
7. לפניכם ציר מספרים. A ו- B מייצגים שני שברים.



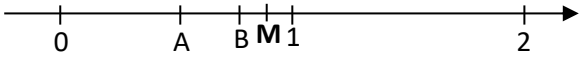
A · B = M

סמנו את ציר המספרים שבו המספר M ממוקם בערך במקום הנכון על הציר:

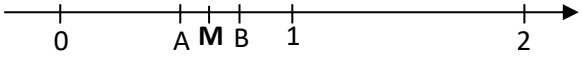
i.



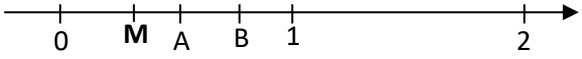
ii.



iii.



iv.



8. גנן חתך $\frac{1}{3}$ מאורך צינור שהיה בידיו. הוא קיבל צינור באורך 8 מטרים.
מה אורך הצינור שהיה בידיו בתחילה?
i. 9 מטרים ii. 11 מטרים iii. 24 מטרים iv. 30 מטרים

9. ירדן ודני מחלקים ביניהם סכום של 420 ₪. אם ירדן מקבלת $\frac{3}{7}$ מהסכום, כמה כסף מקבל דני?
הציגו את דרך הפתרון.

10. מחיר מחברת ספירלה, בקנייה דרך האינטרנט, הוא 4.65 ₪. מחיר דמי המשלוח 14 ₪.
אם רוכשים 5 מחברות או יותר, מקבלים הנחה של 25 אגורות למחברת.
כמה ישלם יואב עבור 8 מחברות שירכוש דרך האינטרנט כולל דמי המשלוח?
הציגו את דרך הפתרון.

11. בט"ו בשבט שתלו תלמידי בתי הספר 7,022,000 שתילים ב- 100 גנים.
בכל גן שתלו מספר שווה של שתילים. כמה שתילים שתלו בכל גן?

12. נעמה רכשה עט במחיר 12.20 ₪ וגם 5 מחברות במחיר 4.60 ₪ למחברת.
כמה עודף קבלה אם שילמה בשטר של 50 ₪?
הציגו את דרך הפתרון.

13. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א. $\frac{12-5\cdot 3}{-3\cdot 3} =$	$(-2)^3 + 15 : (-2) =$	ב. $\frac{4}{5}\cdot(-\frac{5}{6})+1\frac{1}{3} =$

14. הוסיפו סימן יחס מתאים: >, <, או =
א. $(-1)^7$ ____ $(-1)^3$ ב. $(-4)^3$ ____ 4^2
ג. $2\cdot 3^2$ ____ $2^2\cdot 3$ ד. 6^2 ____ $2\cdot 3^2$

15. הוסיפו סימן יחס מתאים: >, <, או =

א. 0^3 ____ -1^3 ב. $(\frac{1}{2})^4$ ____ $(\frac{1}{3})^4$

ג. $\sqrt{16}\cdot 2$ ____ $\sqrt{25}$ ד. $3\cdot 2^2$ ____ $\sqrt{144}$

16.

17. נתונים המספרים 2 , -3 , 12, -5, $\frac{1}{2}$,

א. השתמשו במספרים מהרשימה כדי לקבל תרגיל שתוצאתו 30

ב. השתמשו במספרים מהרשימה כדי לקבל תרגיל שתוצאתו 18

ג. השתמשו במספרים מהרשימה כדי לקבל תרגיל שתוצאתו –48

18. א. תנו דוגמה לשני מספרים שההפרש ביניהם הוא 9. מה סכומם של המספרים?

ב. מצאו שני מספרים שההפרש ביניהם הוא 9 וסכומם 31.

19. המכפלה של שני מספרים עוקבים היא 42. מה סכומם?

20. גיא מרוויח 36 שקלים ב-3 שעות עבודה.

כמה שעות יצטרך לעבוד כדי להרוויח 720 שקלים? הציגו את דרך הפתרון.

21. לפניכם מספר תרגילים לפי חוקיות מסויימת:

$3 - 3 = 0$

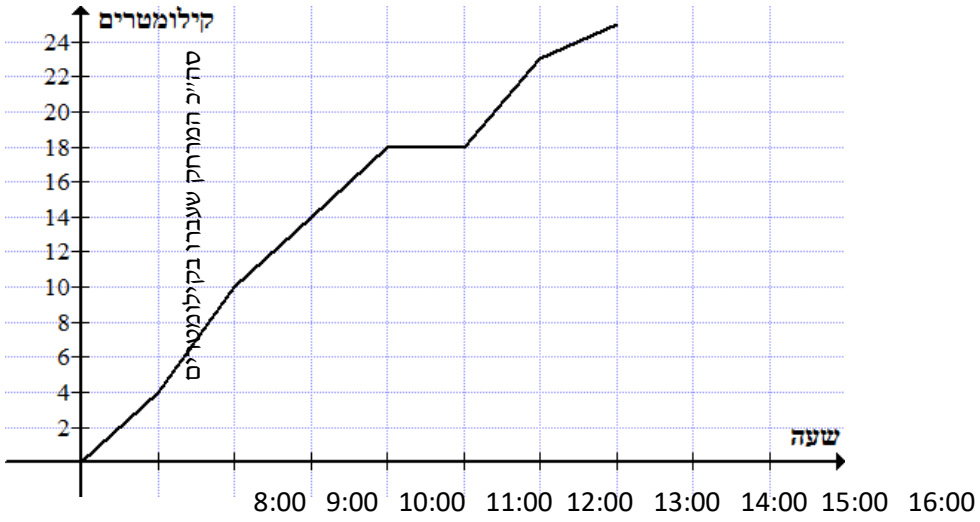
$3 - 2 = 1$

$3 - 1 = 2$

$3 - 0 = 3$

מה יהיה התרגיל הבא לפי אותה חוקיות? _____

22. קבוצת תלמידים יצאה למסע רגלי בשעה 8:00. הגרף המשורטט מתאר את המרחק שהלכו במהלך היום.



א. כמה קילומטרים עברו התלמידים כעבור שעה של הליכה? _____

ב. באיזו שעה המרחק שעברו התלמידים היה 14 ק"מ? _____

ג. בין אילו שעות עשו התלמידים הפסקה בהליכה? _____

ד. קצב ההליכה המהיר ביותר היה: (סמנו את התשובה הנכונה)

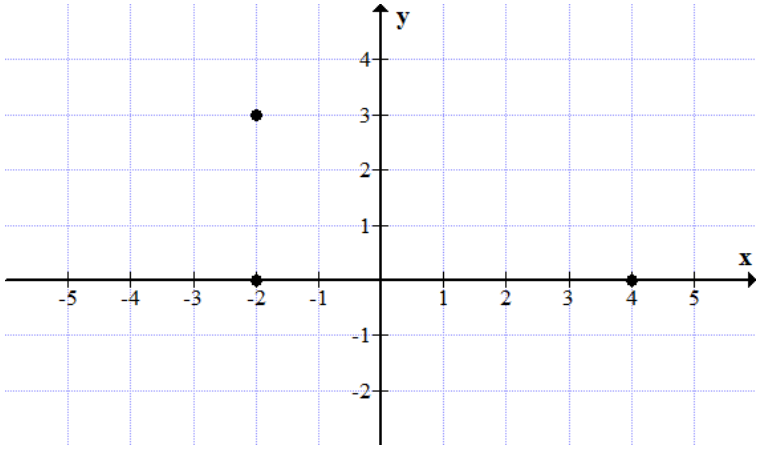
i. בשעה השנייה של ההליכה

ii. בשעה הרביעית של ההליכה

iii. בשעה השישית של ההליכה

iv. בשעה השביעית של ההליכה

23. במערכת הצירים מסומנות הנקודות A, C, D



א. רשמו את שיעורי הנקודות

A(___, ____)

C(___, ____)

ב. הוסיפו במערכת הצירים נקודה B כך שיתקבל מלבן ABCD

רשמו את שיעורי הנקודה

B(___, ____)

ג. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת מחוץ למלבן ABCD:

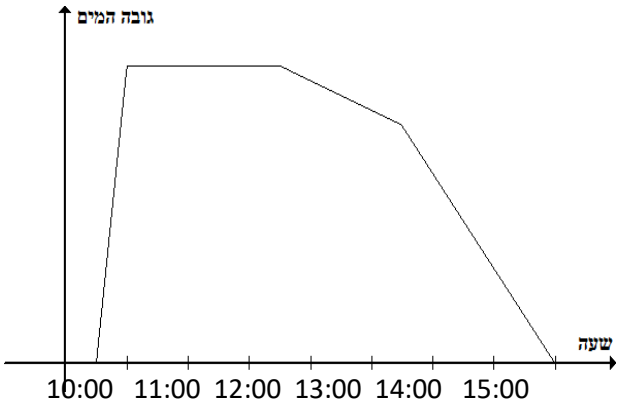
i. (–1, 2) ii (3, 0) iii. (–1, –1) iv (0, 3)

C

.

.

29. הסתמכו על הגרף וקבעו איזה מהטענות הבאות מתארת את גובה המים בבריכה בין השעה 14:00 לשעה 15:00.



i. הבריכה ריקה
ii. גובה המים קבוע
iii. גובה המים עולה
iv. גובה המים יורד

30. טל חוסכת כסף כדי לקנות מתנה לאחיה. המתנה עולה 240 שקלים. יש ברשותה 48 שקלים.
היא מרוויחה 12 שקלים לשעה בשמרטפות (בייבי-סיטר).
כמה שעות עליה לעבוד בשמרטפות כדי להגיע לסכום המבוקש? הציגו את דרך הפתרון

33.

גובה השיח (בס"מ)	אורך הצל (בס"מ)
20	16
40	32
60	48
80	64

הטבלה שלעיל מציגה את האורכים של הצל של ארבעה שיחים השונים בגובהם, בשעה 10:00 בבוקר. מה יהיה אורך הצל של שיח שגובהו 50 ס"מ בשעה 10:00 בבוקר?

i. 36 ס"מ ii. 38 ס"מ iii. 40 ס"מ iv. 42 ס"מ

34. השלימו, אם אפשר את המספרים החסרים:

א. $18 \cdot ___ = 0 \cdot 15$

ב. $0 + ___ = 8 : 0$

ג. $3 \cdot ___ = 1 : 3$

ד. $0 = ___ : 1$

ה. $___ + 8 = 1 \cdot 8$

35. התאימו בין התרגילים בטור הימני לפתרון בטור השמאלי:

א. $(3 + 1) : (6 – 2 \cdot 3)$	•	
ב. $(3 + 1) \cdot (6 – 2 \cdot 3)$	•	• 0
ג. $(8 – 24 : 3) : (4 : 2)$	•	• ביטוי חסר משמעות
ד $(4 : 2) : (8 – 24 : 3)$	•	• אחר

36 נועם ועמית אפו מספר שווה של עוגיות. נועם שם 8 עוגיות בתבנית, ובסך הכל השתמש ב- 6 תבניות.

עמית שם 6 עוגיות בתבנית ובסך הכל השתמש ב- 8 תבניות.

איזו משוואה מייצגת את התיאור המילולי הנ"ל?

i. $6+8=14–0$ ii. $8:6=8\cdot\frac{1}{6}$ iii. $8+6=6+8$ iv. $8\cdot6=6\cdot8$

37. בחממה של משפחת ישראלי $\frac{3}{4}$ מהשתילים הם שתילי עגבניות. בחממה יש 1000 שתילים בסך הכל.

כמה שתילי עגבניות יש בחממה?

38. קבעו לגבי כל אחת מהטענות אם היא נכונה או אינה נכונה. נמקו את תשובתכם.

הטענה	**נכון / לא נכון**	**נימוק / טענה נגדית**
אם $a > 0$ ו- $b < 0$ אז $a \cdot b$ שלילי	נכון / לא נכון	
אם $\|a\| = \|b\|$ אז a ו b שווים תמיד	נכון / לא נכון	
ההפרש בין שני מספרים שליליים הוא תמיד מספר שלילי	נכון / לא נכון	
אם מכפלת שני מספרים היא 0 שניהם חייבים להיות 0	נכון / לא נכון	
שבר שבו המכנה הוא 0 שווה ל 0	נכון / לא נכון	

1. נתון התרגיל: $6 \cdot 2 + 0.59$

איזה מהתרגילים הבאים שווה לתרגיל הנתון?

i. $6\cdot(2+0.59)$ ii. $2\cdot6+0.59$ iii. $(6\cdot2)\cdot0.59$ iv. $2+(6+0.59)$

2. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

$= 2 + 2 : 2 + 8$	ב. $30 - 2^3 : 2 \cdot 4 +$ $=4$	ג. $\frac{2^2-1}{2} =$	ד. $4(2^5 - 3^3) =$

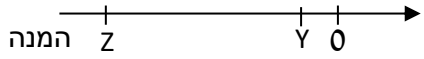
3. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א. $-15 + 25 : (-5)^2$ $=$	ב. $(5 + 2) \cdot (3 + 2$ $= (6 -$	ג. $4(3 + 7 - 12) -$ $= (-3)^2$

4. תומר רוצה לגדר מגרש מלבני שאורכו 12 מ' ורוחבו 6 מ'.

מחיר מטר גדר הוא 100 שקלים. מה מחיר הגדר שמקיפה את המגרש?

5. לפניכם ציר מספרים. Y ו- Z מייצגים שני מספרים.



המנה $\frac{Y}{Z}$ היא (סמנו את הטענה הנכונה):

i. שלילית, כי Y ו-Z שליליים

ii. חיובית, כי Y ו-Z שליליים

iii. שלילית, כי Z רחוק יותר מהאפס מאשר Y

iv. חיובית, כי Y קרוב יותר לאפס מאשר Z

6. ירדן הרוויחה 165 שקלים בשמרטפות (בייבי סיטר). היא קנתה ממתקים לטיול ב- 16.50 שקלים.

איזה **חלק** מהכסף נשאר לה אחרי קניית הממתקים?

הציגו את דרך הפתרון.

7. שלומי רוצה לשלוח חבילה לאחיו הגדול המשרת בצבא. עלות משלוח חבילות היא: 4 שקלים עבור 100 הגרם הראשונים ועוד 2 שקלים עבור כל 100 גרם נוספים. משקל החבילה ששלומי הכין הוא 1 ק"ג.
כמה ישלם עבור משלוח החבילה?
הציגו את דרך הפתרון.

8. נעמה קנתה שלושה כרטיסי נסיעה במחיר 7.60 שקלים כל אחד ושני כרטיסים במחיר 8.50 שקלים כל אחד.
כמה עודף קבלה אם שילמה בשטר של 50 ₪?
הציגו את דרך הפתרון.

9. לחתונה הגיעו 190 אורחים.
מה מספר השולחנות המינימאלי הדרוש, אם סביב כל שולחן אפשר להושיב 8 אורחים?
i. 20 ii. 21 iii. 22 iv. 23

10. בתחילת החודש היו ליוסי 1,886 שקלים בחשבון הבנק. במהלך החודש הוא עבד מספר מסוים של שעות, והרוויח 25.75 שקלים לשעה. לאחר שהפקיד את כל משכורתו לחשבון הבנק, היו לו בחשבון 2710 שקלים.
מהי הדרך שבה ניתן לחשב את מספר השעות שיוסי עבד?
i. לחסר 1,886 מ-2710, ואת ההפרש לחלק ב-25.75
ii. לחסר 1,886 מ-2710, ואת ההפרש לכפול ב-25.75
iii. להוסיף 1,886 ל-2710, ואת הסכום לחלק ב-25.75
iv. להוסיף 1,886 ל-2710, ואת הסכום לכפול ב-25.75

11. מד הדלק במכונית של ירון מראה את המצב הבא:



ירון רוצה למלא את מְכל הדלק.
מחיר ליטר דלק הוא 7.50 שקלים.
כמה ישלם ירון עבור הדלק? הציגו את דרך הפתרון.

12. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א.	ב.	ג.
$\frac{15-6\cdot 3}{-2\cdot 3}=$	$\left(2^5-3^3\right):(-2\cdot 10)=$	$\frac{2}{3}(-\frac{3}{5})-1\frac{3}{5}=$

13. הקיפו את המספר ששונה משלושת המספרים האחרים. נמקו את תשובתכם.

i. 0.8×1^2 ii. 8×10^2 iii. 80×10^1 iv. 800×1^4

14. איזה מבין המספרים שלפניכם גדול מ- $\frac{1}{3}$ וגם קטן מ- $\frac{87}{100}$?

i. $\frac{3}{5}$ ii. $\frac{3}{10}$ iii. $\frac{92}{10}$ iv. $\frac{110}{1000}$

15. לפניכם רשימת מספרים. רשמו מספרים במקומות המסומנים, כך שהמספרים יהיו מסודרים מהקטן לגדול:

$-\frac{1}{2}$, –0.315 , _____ , $-\frac{1}{5}$, _____ , –0.002 , _____

_____

16. סדרו את המספרים שלפניכם מהקטן לגדול:

$\frac{21}{2}$, $10\frac{5}{8}$, $\sqrt{100}$, 10.82 , 3.2^2

17. תמר ונעמי התבקשו לפתור את התרגיל הבא:

$3\cdot 4^2+7$

הפתרון של תמר: $3\cdot 4^2+7=3\cdot 16+7=48+7=55$

הפתרון של נעמי: $3\cdot 4^2+7=12^2+7=144+7=151$

א. איזה פתרון הוא הנכון?

ב. הסבירו את הטעות בפתרון השגוי.

18. סמנו את השוויון ש**אינו** נכון:

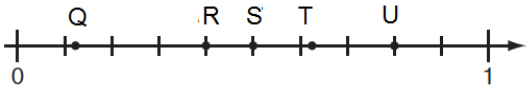
i. $35 : (30 + 37) = 35 : 30 + 35 : 37$

ii. $(891 + 345) – 78 = 891 + (345 – 78)$

iii. $5 \cdot (35 + 42) = 5 \cdot 35 + 5 \cdot 42$

iv. $–32 + 123 = 123 – 32$

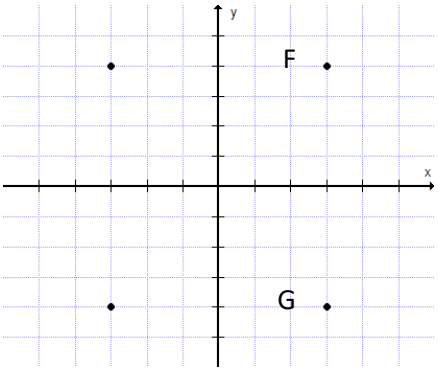
19. סימנו על ציר המספרים שלפניכם 5 נקודות:



א. איזו נקודה נמצאת על המספר $\frac{4}{5}$? ב. איזו נקודה נמצאת על המספר $\frac{5}{8}$?

ג. המספר 0.47 נמצא בין הנקודה _____ לנקודה _____ (השלימו את הנקודות החסרות).

20. לפניכם נקודות על מערכת צירים. אם נחבר את הנקודות נקבל מלבן.
היעזרו בנתונים על גבי השרטוט כדי לענות על השאלות הבאות:



א. מהם שיעורי הנקודה F?

i. (3 , 4) ii. (–3 , 4) iii. (–3 , –4) iv. (3 , –4)

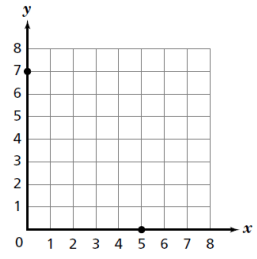
ב. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת מחוץ למלבן FHEG?

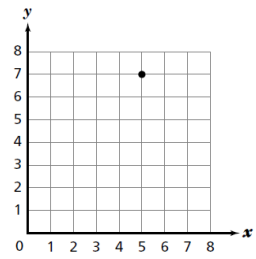
i. (–1, 2) ii. (2, 4) iii. (–5, –5) iv. (0, 3)

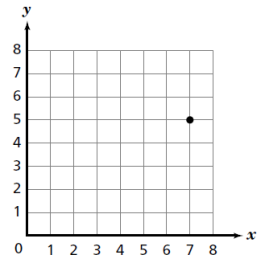
ג. יאיר רוצה לשרטט מחומש שקדקודיו הם הנקודות המסומנות במערכת הצירים שלפניכם.
איזו נקודה מהנקודות שלפניכם **לא** ישלימו את המחומש?

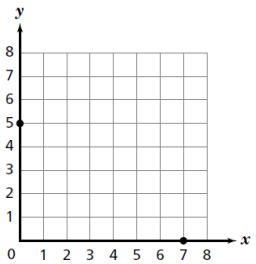
i. (1 , 5) ii. (–2 , –5) iii. (2 , –4) iv. (5 , 0)

איזה מהשרטוטים שלפניכם מסומנת הנקודה (7 , 5)?

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

21. לפניכם חמישה תרגילים:

i. $4\cdot\frac{1}{4}=1$ ii. $\frac{1}{4}\cdot 0=0$ iii. $1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$

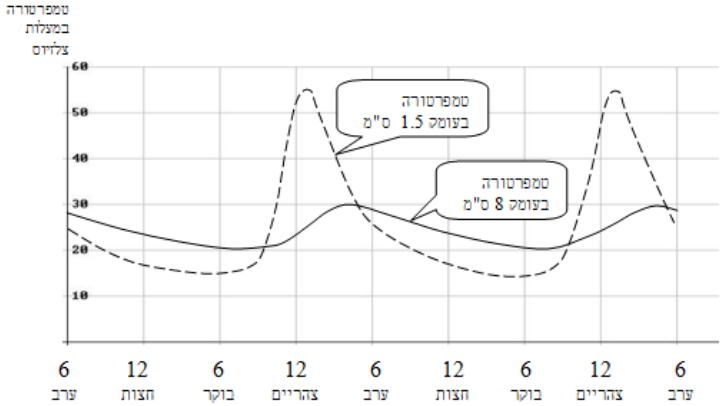
iv. $\frac{1}{4}\cdot 0=0\cdot\frac{1}{4}$ v. $\frac{1}{4}+\left(-\frac{1}{4}\right)=0$

א. איזה מהתרגילים מדגים את התכונה של מספרים הופכיים?

ב. איזה מהתרגילים מדגים את התכונה של מספרים נגדיים?

ג. איזה מהתרגילים מדגים את חוק החילוף בכפל?

22. הגרפים שלפניכם מתארים את טמפרטורת האדמה בשני ימי קיץ בירושלים, בעומק 1.5 ס״מ ובעומק 8 ס״מ מתחת לפני הקרקע.



א. מהו, בערך, ההפרש בין הטמפרטורה המקסימלית לטמפרטורה המינימלית בעומק 1.5 ס"מ?

i. 10° ii. 15° iii. 30° iv. 40° v. 55°

ב. ציינו אילו מהטענות הבאות נכונות ואילו אינן נכונות, ונמקו.

i. הטמפרטורה בעומק 1.5 ס"מ גבוהה יותר מאשר בעומק 8 ס"מ במשך כל היום.

ii. בין חצות ל-6 בבוקר יש ירידה של פחות מ-10° בטמפרטורה בעומק 8 ס"מ.

iii. בעומק 8 ס"מ השינויים בטמפרטורה הם פחות קיצוניים מאשר בעומק 1.5 ס"מ.

ג. האם ישנן שעות במשך היום בהן הטמפרטורה בעומק של 1.5 ס״מ שווה לטמפרטורה בעומק של 8 ס״מ? אם כן - מהן בקירוב? אם לא – הסבירו.

24. אילו מהתרגילים שלפניכם אינם נכונים:

i. $7 \cdot 0 = 0$ ii. $7 + (-7) = 0$ iii. $-\frac{7}{1} = -1$

iv. $7 - (-1) = -7$ v. $\frac{7}{0} = 0$ vi. $\frac{0}{7} = 0$

25. השלימו את המספרים החסרים:

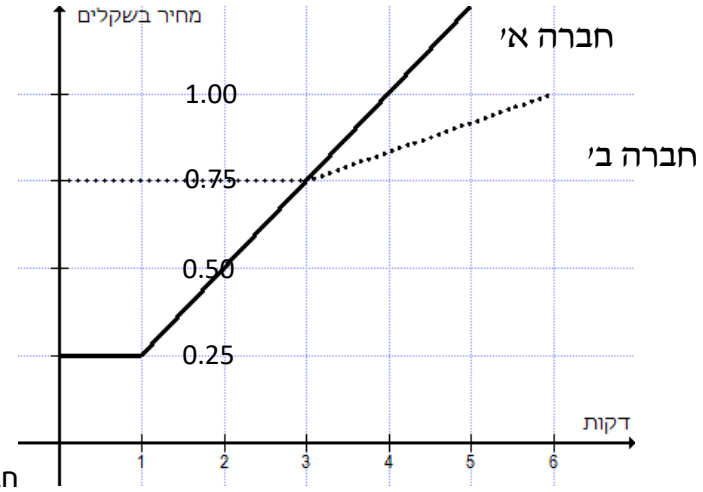
א. $6 = 3 - ____ : 72$ ב. $12 \cdot 4 = (____ + 2) \cdot 4$

26. בפינת החי יש 24 אווזים, 10 עיזים, 9 טווסים ו-2 סוסים.

איזה חלק מהווים הטווסים מכלל בעלי החיים שבפינת החי?

i. $\frac{9}{36}$ I $\frac{9}{10}$ i. iii. $\frac{1}{5}$ iv. $\frac{36}{45}$

27. הגרף שלפניכם מתאר את מחיר השיחות לחוץ לארץ של שתי חברות תקשורת.



חברה א יותר זולה מחברה ב עבור:

28. טל חוסכת כסף כדי לקנות מתנה לאחיה. המתנה עולה 240 שקלים. יש ברשותה 48 שקלים.
היא מרוויחה 16 שקלים לשעה בשמרטפות (בייבי-סיטר).
כמה שעות עליה לעבוד בשמרטפות כדי להגיע לסכום המבוקש? הציגו את דרך הפתרון.

29. שמוליק קנה ארבעה סלילים של חוט קשירה לאריזת חבילות. בכל סליל יש 30 מטר חוט.
אורך החוט הנדרש לאריזת חבילה אחת הוא 1.25 מ׳.
כמה חבילות יכול שמוליק לארוז בעזרת חוטי הקשירה שקנה?

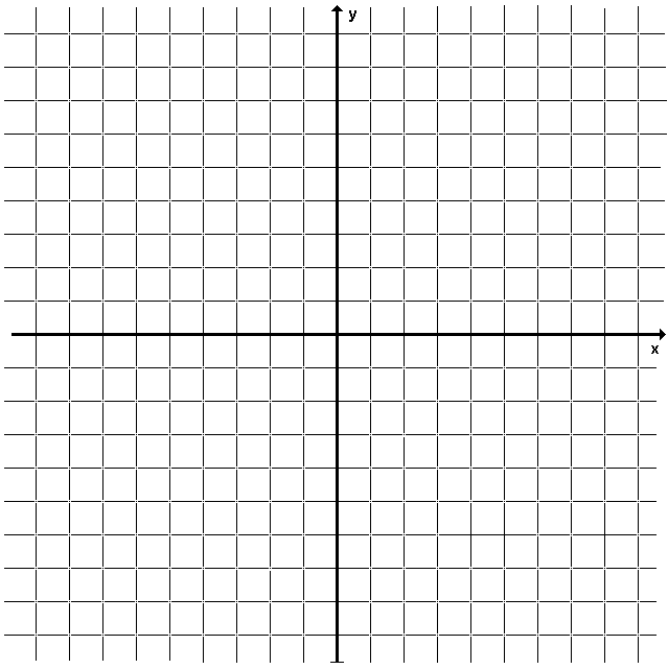
30. הלהקה של אלעד מתכננת להופיע באולם בית-הספר. הם הצליחו למכור את כל הכרטיסים להופעתם.
מחיר כל כרטיס היה 20 שקל. באולם של בית-הספר יש 39 שורות, ובכל שורה יש 56 כסאות.
סמנו את הסעיף שבו מתוארת הדרך שבה אלעד יכול לחשב את הכנסות ממכירת הכרטיסים להופעה:

i. אלעד צריך לחשב את המכפלה של 56 ב-20 ואז להוסיף 39.
ii. אלעד צריך לחשב את הסכום של 56 ו- 39 ואז לכפול ב-20.
iii. אלעד צריך לחשב את המכפלה של 56 ב-39 ואז לכפול ב-20.
iv. אלעד צריך לחשב את הסכום של 56 ו- 20 ואז לכפול ב-39.

31. בטבלה שלפניכם מוצגות טמפרטורות בסולם צלזיוס והטמפרטורות השוות להם בסולם פרנהייט

טמפרטורה בסולם צלזיוס °C	**טמפרטורה בסולם פרנהייט °F**
–25	–13
–20	–4
–15	5
–5	23
0	32
10	50
20	68

שרטטו במערכת הצירים שלפניכם גרף המראה את הטמפרטורה במעלות צלזיוס לעומת הטמפרטורות במעלות פרנהייט. אל תשכחו לפרט את היחידות על גבי כל אחד מהצירים ולציין מה מתאר כל אחד מהצירים.



חלק אלגברי-

1. אם **t** הוא מספר בין 6 ל- 9 אז **t + 5** הוא מספר:

i. בין 1 ל- 4 ii. בין 10 ל- 13 iii. בין 11 ל- 14 iv. בין 30 ל- 45

1. גזרו רצועת נייר שאורכה 40 ס״מ לשלוש חתיכות. הביטויים האלגבריים המייצגים את אורכי הרצועות החתוכות בסנטימטרים הן:

$2x - 5$

$x + 7$

$x + 6$

חשבו את אורכה של החתיכה הארוכה ביותר. הציגו את דרך הפתרון.

2. $a = 7, b = 10$. מה הערך של P כאשר $P = \frac{3ab}{5}$?

3. נתון: $y = \frac{a+b}{c}$

$a = 8 , b = 6 , c = 2$, מה הערך של y?

i. 7 ii. 10 iii. 11 iv. 14

4. נתון הביטוי האלגברי: $3p^2 + 2p + 2p^2 + p$

סמנו את הביטוי האלגברי השווה לביטוי הנתון:

i. $8p$ ii. $8p^2$ iii. $5p^2 + 3p$ iv. $7p^2 + p$ v. $8p^3$

5. נתון הביטוי האלגברי: $3d + 2 + 7 + d$

סמנו את הביטוי האלגברי השווה לביטוי הנתון:

i. $3d + 10$ ii. $13d$ iii. $14d$ iv. $4d + 9$

6. נתון ש: $a + b = 25$. השלימו את ערכו של כל אחד מן הביטויים:

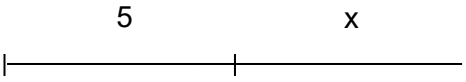
א. $2a + 2b =$ _____

ב. $2a + 2b + 4 =$ _____

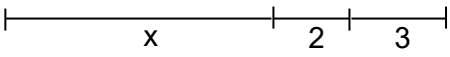
ג. $3a + 3b - 5 =$ _____

7. לפניכם 4 שרטוטים המלווים בתיאור מילולי. איזה מהם מתאים לביטוי האלגברי $2x + 3x$?

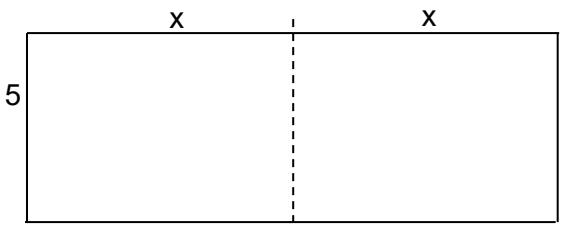
i. אורך הקטע:



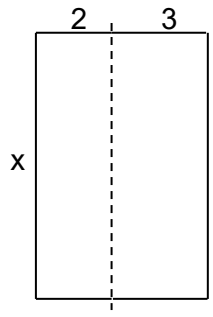
ii. אורך הקטע:



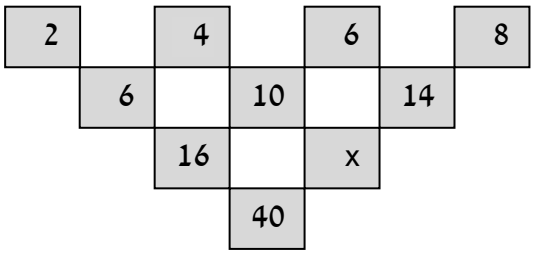
iii. השטח של המלבן:



iv. השטח של המלבן:



8. מה הערך של x לפי החוקיות שבמבנה הנתון?



9. לפניכם הסדרה: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$ .....

א. מה האיבר הבא בסדרה? _____

ב. מה יהיה האיבר במקום ה- 100 בסדרה? _____

ג. כתבו את האיבר במקום ה- n בסדרה: _____

10. פשטו את הביטויים האלגבריים הבאים, הציגו את דרך הפישוט:

א. $4 \cdot m + 2 - 5 \cdot m$ =	ב. $4(x + 3) -$ $6x =$	ג. $3 + 2 \cdot x - 5 + 7$ $\cdot x =$

11. פשטו את הביטויים האלגבריים הבאים, בסעיפים ב, ג הציגו את דרך הפישוט:

א. $= x - \frac{2x}{5}$	ב. $2(x + 5) - (x$ $= (5 +$	ג. $= \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{3x}{8}$

12. בעדלאידע בפורים השתתפו בסך הכל **m** בנים ו- **p** בנות. כל אחד מהמשתתפים החזיק ביד 3 בלונים.

איזה ביטוי אלגברי מייצג את מספר הבלונים שהחזיקו ביחד הבנים והבנות?

i. $3(m + p)$ ii. $3 + (m + p)$ iii. $3m + p$ iv. $m + 3p$

13. נתונה סדרה של 3 מספרים עוקבים. הביטוי האלגברי של המספרי האמצעי הוא 2n.

מה סכום שלושת המספרים העוקבים?

i. $6n + 3$ ii. $6n$ iii. $6n - 1$ iv. $6n - 3$

14. פתרו את המשוואות הבאות, הציגו את דרך הפתרון:

א. $4x + 3 - 2x = 5$	ב. $9x - 5 = 4x + 5$	ג. $3(x - 2) = 6$

15. פתרו את המשוואות הבאות, הציגו את דרך הפתרון:

א. $3(x - 2) - (x - 2) = 1$	ב. $\frac{2x}{5} = 2$	ג. $-3(2x + 1) = x + 4$

16. צחי פישט את ביטוי האלגברי הבא: $10p + 11m - 12p$

בשלב הראשון הוא כתב: $= (10p - 12p) + 11m$

בשלב השני: $= -2p + 11m$

ובשלב האחרון: $= 9m$

הסבירו מדוע צחי טעה.

17. חשמלאי חותך כבל באורך 50 מטרים לשני חלקים. חלק אחד ארוך ב- 8 מטרים מהחלק האחר.

באיזה סעיף מהסעיפים הבאים רשומים ביטויים לאורכים של שני החלקים?

i. a ו- $8a$ ii. a ו- $8 - a$ iii. a ו- $a + 8$ iv. a ו- $\frac{a}{8}$

18. בלונה פארק משלמים 5 שקלים כניסה למתחם ועוד 6 שקלים לכל מתקן.

א. כמה משלם ילד בסך הכל עבור כניסה ושימוש ב- 4 מתקנים?

_____

ב. כתבו ביטוי אלגברי למחיר שמשלם ילד בסך הכל עבור כניסה ושימוש ב- b מתקנים: _____

ג. על כמה מתקנים עלה מי ששילם 53 שקלים עבור הכניסה והמתקנים?

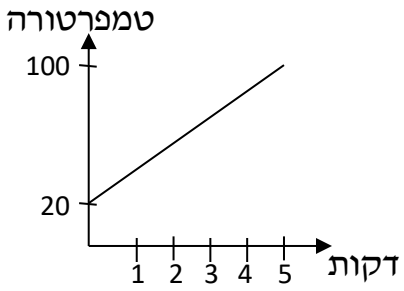
הציגו את דרך הפתרון.

19. פתרו את המשוואות הבאות, הציגו את דרך הפתרון:

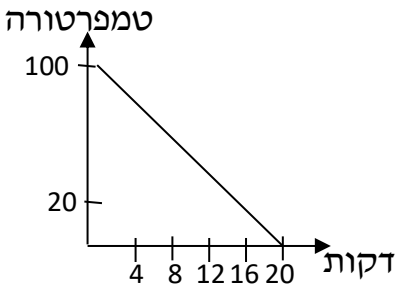
א. $5(x-2)-(x-2)=$ 0	ב. $\frac{x+4}{5}=2$	ג. $-3(2x+1)+x=$ 2.5

20. מים שרתחו מקררים בקצב אחיד של $20^{\circ}c$ לדקה.
איזה מהגרפים הבאים מייצג את התקררות המים?

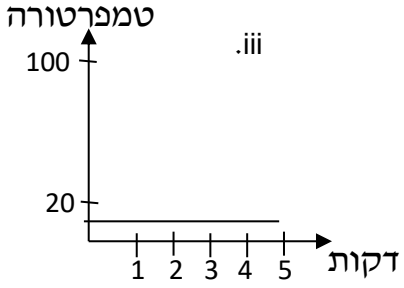
i.



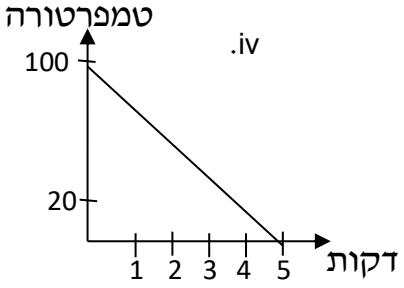
ii.



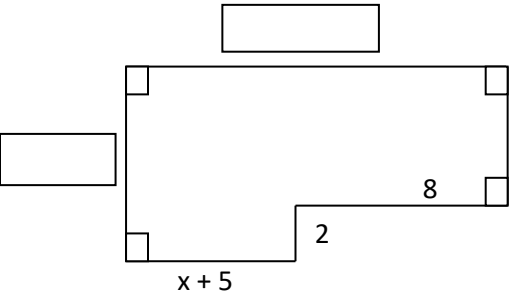
iii.



iv.



21. לפניכם משושה שחלק ממידותיו רשומים בשרטוט.
המידות הן בסנטימטרים.
א. השלימו את הביטויים המתאימים לאורכי הצלעות
במשבצות המסומנות.



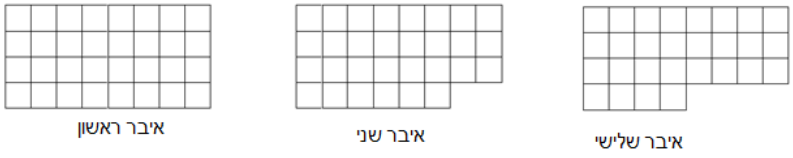
ב. סמנו את הביטוי האלגברי המתאים להיקף המשושה

i. $5x+33$ ii. $5x^3+33$ iii. $8x+30$ iv. $5x^4+30$

22. נתונה סדרת המספרים: $-3, -6, -9, -12, -15, -18, \ldots\ldots$
איזה מהביטויים הבאים מתאר את ערכו של האיבר במקום ה- n?

i. $n+3$ ii. $n-3$ iii. $3n$ iv. $-3n$

23. לפניכם שלושה איברים ראשונים בסדרה.



א. כמה ריבועים יהיו באיבר הבא בסדרה? _____

ב. כמה ריבועים יהיו באיבר ה- 10 בסדרה? _____

ג. באיזה מקום בסדרה יהיה איבר בעל 0 ריבועים? _____

ד. האם יתכן איבר המורכב מ- 13 ריבועים בסדרה זו? _____

24. מר ישראלי קנה ספת ישיבה שמחירה 2,700 ₪.

א. הוא שילם עבור הקנייה בתשלומים חודשיים שווים של 135 שקלים. כמה תשלומים שילם מר ישראלי?

ב. מר ישראלי שילם k תשלומים. סמנו ביטוי אלגברי המייצג את הסכום שנותר לו לשלם:

i. $(2{,}700-35)k$ ii. $135k+2{,}700$ iii. $2{,}700-135k$ iv. $135k-2{,}700$

25. הציבו כל אחד מהמספרים בעמודה שמימין בכל אחד מהביטויים האלגבריים וחשבו את התוצאה המתקבלת:

	$-2b$	$2-b$	$8b-2$
א. $b=3$			
ב. $b=\frac{1}{4}$			
ג. $b=-2$			

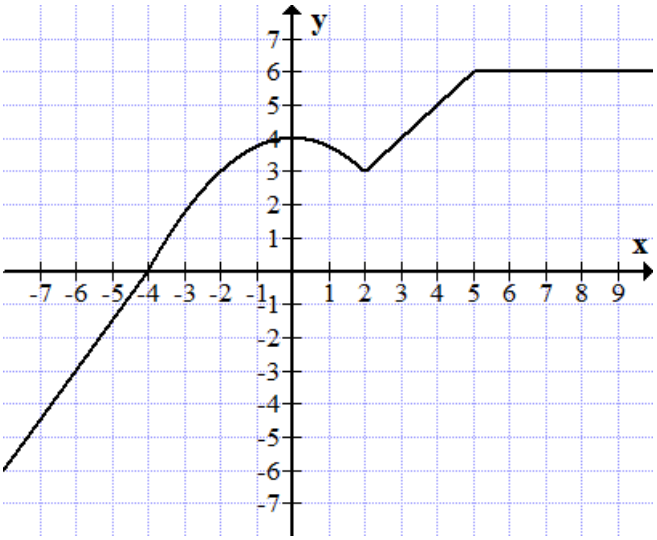
26. א. איזה מהמספרים הבאים: 2, 4, 6 הוא פתרון של המשוואה: $\frac{2x+3}{5}=3$?

ב. בדקו את הפתרון.

27. נתונה המשוואה $x^3+x=-2$.

בדקו האם $x=-1$ הוא אחד הפתרונות של המשוואה. הציגו דרך בדיקה.

28. נתון גרף של פונקציה:



א. השלימו את טבלת הערכים על פי גרף הפונקציה הנתון:

x	–6	–4	0	2	8
y					

ב. השלימו בעזרת אחת המילים - **עולה**, **יורדת** או **קבועה**:

עבור המספרים הגדולים מ- 2 והקטנים מ- 5 הפונקציה _____

29. נתון: $x = 4$ ו- $y = 3$. מה הערך של הביטוי $x \cdot y - 2 \cdot x$?

i. 4 ii. 6 iii. 19 iv. 40

30. נתון: $x = 3$ ו- $y = -2$. מה הערך של הביטוי $4x + xy$?

i. –14 ii. 6 iii. 14 iv. 18

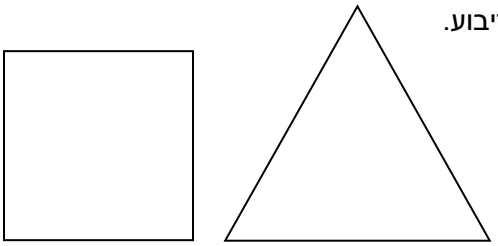
31. מה הערך של הביטוי $ab + k^2$ אם נתון: $k = 3$, $b = 4$, $a = \frac{3}{4}$

i. 12 ii. 18 iii. 21 iv. 9

32. איזה מהביטויים הבאים שווה לביטוי $3x - 3y$?

i. $3xy$ ii. $3(x - y)$ iii. $3x - y$ iv. $x - 3y$

33. לפניכם ריבוע ומשולש שווה צלעות. x מייצג את אורך הצלע של ריבוע.



צלע המשולש ארוכה ב- 2 ס"מ מצלע הריבוע.

היקף המשולש גדול ב- 3 ס"מ מהיקף הריבוע.

לפניכם מספר ביטויים אלגבריים.

חלק מהביטויים מייצגים את היקף הריבוע וחלקם מייצגים את היקף המשולש. התאימו בין הביטויים מימין לבין מה שהם מייצגים משמאל:

א.	$4x$	•	
ב.	$3x + 6$	•	• היקף הריבוע
ג.	$3(x + 2) - 3$	•	• היקף המשולש
ד.	$3x + 3$	•	

34. בארגז יש 120 עפרונות בשני צבעים: עפרונות אדומים ועפרונות כחולים.

מספר העפרונות הכחולים גדול ב- 18 ממספר העפרונות האדומים.

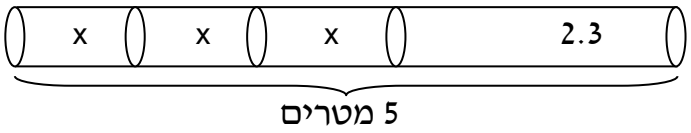
x מייצג את מספר העפרונות האדומים.

א. כתבו ביטוי אלגברי למספר העפרונות הכחולים: _____

ב. כמה עפרונות אדומים יש בקופסה? הציגו את דרך הפתרון.

35. גנן הניח בגינה שאורכה 5 מטרים צינור מים המורכב מארבעה חלקים.

חלק אחד הוא באורך 2.3 מטרים ועוד שלושה חלקים השווים באורכם זה לזה, כפי שמתואר בשרטוט.



x מייצג את האורך במטרים של כל אחד משלושת החלקים השווים באורכם.

חשבו את x. הציגו את דרך הפתרון.

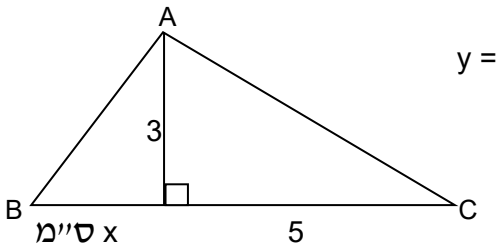
36. א. איזה מהביטויים הבאים מייצג את שטחו של המשולש ABC?

i. $\frac{3\cdot 5\cdot x}{2}$ ii. $\frac{3\cdot 5+x}{2}$ iii. $\frac{(3+5)\cdot x}{2}$ iv. $\frac{3\cdot(5+x)}{2}$

ב. נתון ששטח המשולש 12 סמ"ר. חשבו את x. הציגו את דרך הפתרון.

37. נתונה פונקציה שבה לכל מספר מתאימים את המכפלה שלו במספר העוקב לו.
איזו מבין הפונקציות הבאות מתארת פונקציה זו?

i. $y = x^2 + 1$ ii. $y = x + 1$ iii. $y = x(x + 1)$ iv. $y = 2x + 1$



38. לאורי יש k ספרים. ליעל יש 3 ספרים פחות מאשר לאורי.
לאלעד יש פי שניים יותר ספרים מאשר ליעל.
א. כמה ספרים יש לאלעד?

i. $2(k - 3)$ ii. $2k - 3$ iii. $k - 3$ iv. $2k$

ב. לשלושתם ביחד יש 51 ספרים. כמה ספרים יש לאלעד?

39. מחיר מחברת ספירלה, בקנייה דרך האינטרנט, הוא 4.65 ₪. מחיר דמי המשלוח 14 ₪.
אם רוכשים 5 מחברות או יותר, מקבלים הנחה של 25 אגורות למחברת.
יואב הזמין יותר מ- 5 מחברות דרך האינטרנט ושילם עבורן כולל דמי המשלוח 66.80 ₪.
כמה מחברות הזמין יואב? הציגו את דרך הפתרון.

40. מכונית עוברת במשך 3 שעות מרחק של 250 ק"מ.
בשעה השנייה של הנסיעה עברה מרחק הגדול ב- 20 ק"מ מהמרחק שעברה בשעה הראשונה.
בשעה השלישית של הנסיעה עברה מרחק הקצר ב- 10 ק"מ מהמרחק שעברה בשעה הראשונה.
x מייצג את מרחק הנסיעה בשעה הראשונה.
א. השלימו ביטויים מתאימים:
_____ מייצג את מרחק הנסיעה בשעה השנייה
_____ מייצג את מרחק הנסיעה בשעה השלישית
ב. כמה קילומטרים עברה המכונית בשעה הראשונה? הציגו את דרך הפתרון.

41. אייל קנה שלושה משחקים שמחירם ביחד 50 ₪.
מחירו של המשחק השני גדול ב- 2 שקלים מהמחיר של המשחק הראשון.
מחירו של המשחק השלישי הוא פי 2 ממחירו של המשחק השני.
x מייצג את המחיר של המשחק הראשון.

מה המחיר של כל אחד מהמשחקים?

i. $f(x)=2x-2$ ii. $f(x)=-2x-2$ iii. $f(x)=-3x-2$ iv. $f(x)=3x-2$

42. רוכב אופניים רכב במשך 3 שעות.
בשעה השנייה של הרכיבה עבר מרחק הגדול ב- 4 ק"מ מהמרחק שעבר בשעה הראשונה.
בשעה השלישית של הרכיבה עבר מרחק הגדול פי 3 מהמרחק שעבר בשעה הראשונה.
המרחק שעבר בשעה השלישית גדול ב- 6 ק"מ מהמרחק שעבר בשעתיים הראשונות.
x מייצג את מרחק הרכיבה בשעה הראשונה.
בעזרת איזו משוואה ניתן לחשב את x?

i. $2x+4 = 3x+6$ ii. $2x+4+6 = 3x$ iii. $x+4 = 3x+6$ iv. $x+4+6 = 3x$

43. רוכב אופניים רכב במשך 3 שעות.
בשעה השנייה של הרכיבה עבר מרחק הגדול ב- 4 ק"מ מהמרחק שעבר בשעה הראשונה.
בשעה השלישית של הרכיבה עבר מרחק הגדול פי 3 מהמרחק שעבר בשעה הראשונה.
המרחק שעבר בשעה השלישית גדול ב- 6 ק"מ מהמרחק שעבר בשעתיים הראשונות.
x מייצג את מרחק הרכיבה בשעה הראשונה.
מה מרחק הרכיבה שעבר רוכב האופניים בשעה הראשונה? הציגו את דרך הפתרון.

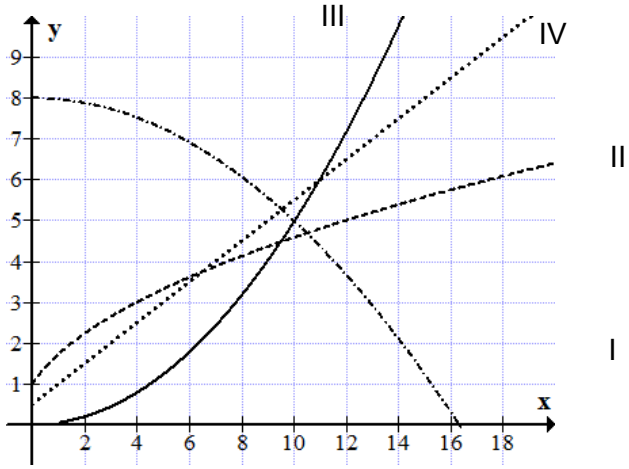
44. טבלת הערכים שלפניכם מתארת ייצוג חלקי של הפונקציה f(x)

x	–3	0	2	5
f(x)	–11	–2	4	13

מהי משוואת הפונקציה המתאימה לתיאור הנתונים שבטבלת הערכים?

45. נתונה הפונקציה $y = 3x - 7$
אם $x = -2$, מה הערך של y?
אם $y = 8$, מה הערך של x?

46. לפניכם גרפים של 4 פונקציות.



א. איזה גרף מתאר פונקציה עם קצב השתנות אחיד?

i. I ii. II iii. III iv. IV

ב. איזה גרף מתאר פונקציה יורדת?

i. I ii. II iii. III iv. IV

47. סבא מחלק דמי חנוכה לנכדיו בסך 320 ₪.
דני קיבל סכום כסף הגדול פי 3 מהסכום שקיבל יניב.
יאיר קיבל סכום כסף הגדול פי 4 מהסכום שקיבל יניב.
כמה כסף קיבל יאיר מסבא? הציגו את דרך הפתרון.

48. אייל קנה שלושה משחקים שמחירם ביחד 42 ₪.
מחירו של המשחק השני גדול פי 2 שקלים מהמחיר של המשחק הראשון.
מחירו של המשחק השלישי גדול פי 2 ממחירו של המשחק השני.
x מייצג את המחיר של המשחק הראשון.
מה המחיר של המשחק הראשון?

49. נתונה פונקציה שבה לכל מספר מתאימים את **הסכום** שלו ושל המספר העוקב לו.
א. השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה, x מספר טבעי:

x	1	2		4	5		7	8
y			7			13		

ב. איזו מבין הפונקציות הבאות מתארת פונקציה זו?

i. $y = x + 1$ ii. $y = 2x + 1$ iii. $y = x(x + 1)$ iv. $y = 2x - 1$

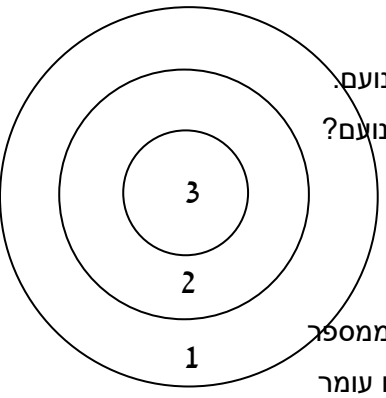
50. איזה מהביטויים הבאים שווה לביטוי $3x + 30$?

i. $90x$ ii. $3(x + 10)$ iii. $33x$ iv. $30x + 3$

51. הציבו כל אחד מהמספרים בעמודה שמשמאל בכל אחד מהביטויים האלגבריים וחשבו את התוצאה המתקבלת:

	$4 \cdot b$	$b - 2$	$8 \cdot b + 2$	
א.				$b = 3$
ב.				$b = \frac{1}{4}$
ג.				$b = -2$

52. בתחרות קליעה למטרה זוכים בנקודות לפי הערך הרשום על המעגל שבו פוגע החץ. נועם ועומר זרקו 20 חיצים כל אחד. חלק מהחיצים פגע במעגל עליו רשום 2 נקודות והחלק האחר על המעגל הפנימי עליו רשום 3 נקודות.



א. הגדירו משתנה וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הנקודות שבהן זכה נועם.

ב. נועם זכה בס"ה ב- 56 נקודות. כמה פגיעות למעגל הפנימי (3 נקודות) היו לנועם? הציגו את דרך החישוב.

ג. הגדירו משתנה נוסף וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הנקודות שבהן זכה עומר.

ד. מספר הנקודות בהן זכה עומר מהפגיעה במעגל הפנימי (3 נק') גדול ב- 25 ממספר הנקודות להן זכה מפגיעה במעגל עליו רשום 2 נקודות. מי מהילדים, נועם או עומר זכה בתחרות הקליעה? הציגו את דרך הפתרון.

53. שני אוטובוסים יוצאים מהתחנה המרכזית ונוסעים כל אחד ליעדו. באוטובוס אחד יש x נוסעים ובאוטובוס השני יש 3 אנשים יותר. בתחנה הראשונה עולים 5 אנשים לכל אחד מהאוטובוסים. בתחנה השנייה עולים 10 אנשים לאוטובוס הראשון ואף לא אחד לאוטובוס השני. בתחנה השלישית יורדים מהאוטובוס השני 8 אנשים ואף אחד לא יורד עולה מהאוטובוס הראשון.
לאחר התחנה השלישית, מספר האנשים באוטובוס הראשון הוא 2 פי יותר מאשר באוטובוס השני.

א. כתבו ביטוי אלגברי למספר האנשים בכל אוטובוס לאחר התחנה השנייה.

ב. כמה אנשים היו בכל אוטובוס בתחילה? הציגו את דרך הפתרון.

54. פתרו את המשוואות הבאות, הציגו את דרך הפתרון:

א. $12(2x-5)=12+3(6x+2)$	ב. $\frac{3x-2}{7}=-2$	ג. $\frac{3}{4}(x-2)-\frac{1}{8}=x$

55. המחיר של ק"ג אחד של עגבניות וק"ג אחד של מלפפונים ביחד הוא 6 ₪.
מיה קנתה 4 ק"ג עגבניות ו- 2 ק"ג מלפפונים. נדב קנה 3 ק"ג עגבניות ו- 4 ק"ג מלפפונים.
שניהם שילמו אותו מחיר.
א. סמנו ב- a את המחיר של ק"ג אחד עגבניות ומצאו את המחיר של ק"ג עגבניות ואת המחיר של ק"ג
מלפפונים. הציגו את דרך הפתרון.
ב. כמה שילם כל אחד מהם תמורת קניית העגבניות והמלפפונים?

.1

$a=6\ ,\ b=2$. מה הערך של P כאשר $P=\frac{4a+6b}{2b}$?

1. נתון: $a=3$ ו- $b=-1$. לכמה שווה הביטוי $2a+3(2-b)$?

i. 15 ii. 14 iii. 13 iv. 9

2. נתון הביטוי $x\cdot y-2\cdot x$

א. מה הערך של הביטוי אם ידוע ש- $x=-4$ ו- $y=-3$?

i. 4 ii. 20 iii. –4 iv. –20

ב. ידוע שערך הביטוי הוא 40, ו- $x=5$, מה הערך של y?

נתון הביטוי האלגברי: $4k+3-5+k$

סמנו את הביטוי האלגברי השווה לביטוי הנתון:

i. $5k+2$ ii. $3k$ iii. $13k$ iv. $5k-2$

3. נתון הביטוי האלגברי: $(-4m - 17p) - (2m - 3p + 6)$

i. $16 + x^2$ ii. $16 - x^2$ iii. $16 - 2x$ iv. $16 - 4x$

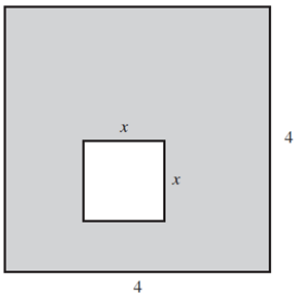
4. נתון ש: $2m + 2n = 10$. השלימו את ערכו של כל אחד מן הביטויים:

א. $m + n =$ _____

ב. $2m + 2n + 5 =$ _____

ג. $3m + 3n - 30 =$ _____

5. נתון ריבוע שאורך צלעו הוא 4 ס"מ. בתוך הריבוע משרטטים ריבוע נוסף, שאורך צלעו הוא x ס"מ.
את השטח הנותר צובעים בצבע אפור. (ראו ציור).



מהו הביטוי האלגברי המתאים לשטח האפור?

6. n הוא מספר כלשהו.

איזה מהביטויים הבאים מייצג את הסכום של מספר כלשהו ו-5 מחולק ב-15?

i. $n + \frac{15}{5}$ ii. $\frac{15}{n} + 5$ iii. $\frac{15}{n+5}$ iv. $\frac{n+5}{15}$

7. אניטה עבדה כמלצרית. בשבוע שעבר היא עבדה 4 ימים והרוויחה עבור ימים אלו 480 שקלים, הכוללים 60 שקלים שקיבלה כתשרים (טיפים). m מייצג את המשכורת שלה ליום עבודה (ללא תשרים).

א. בעזרת איזו מהמשוואות שלפניכם ניתן לחשב את m?

i. $60m+480=4$ ii. $60m+4=480$ iii. $4m+60=480$ iv. $4m+480=60$

8.

ב. כמה הרויחה אניטה לפני שבועיים אם ידוע שעבדה רק 3 ימים וקבלה 50 שקלים טיפ? הציגו דרך פתרון.

9. נועה רוצה לחשב כמה כסף היא וחברותיה צריכות להרוויח כדי שתוכלנה לצאת לסרט.

כל אחת מהן רוצה לקנות כרטיס (K), פופקורן (P) ושתייה (S).

נועה כותבת נוסחה שתייצג את סך ההוצאות עבור הסרט:

$M = Q(K + P + S)$.

i. מחיר כרטיס לסרט iii. מספר החברות שייצאו לסרט

מה מייצג Q בנוסחה?

10. פתרו את המשוואות הבאות, הציגו את דרך הפתרון:

ii. מחיר פופקורן iv. סך ההוצאות

א. $y-1\frac{3}{4}=2$	ב. $x = 5x + 6$	ג. $\frac{n+4}{2}-3=13$

14. בפארק העירוני משלמים 20 שקלים דמי פיקדון להשכרת אופניים ועוד 5 שקלים לכל שעת השכרה.

א. כמה משלם אדם השוכר את האופניים למשך 3 שעות? _____

ב. כתבו ביטוי אלגברי למחיר שמשלם יאדם בסך הכל עבור פיקדון והשכרה למשך t שעות: _____

ב. כמה תשלם משפחה המונה זוג הורים ושלושה ילדים, עבור דמי הפיקדון והשכרת האופניים למשך שעתיים עבור כל אחד מבני המשפחה? הציגו את דרך הפתרון.

16. ידוע ש-x הוא מספר זוגי ו-y הוא מספר אי-זוגי.

איזה מהביטויים שלפניכם מייצג מספר זוגי:

i. $x + 2y$ ii. $2x + y$ iii. $x^2 + y^2$ iv. $(x + y)^2$

17. בציור שלפניכם ארבעה איברים ראשונים בסדרה.



איבר 1 איבר 2 איבר 3 איבר 4

א. אם נמשיך בדרך דומה, מכמה ריבועים יהיה מורכב האיבר החמישי בסדרה?

ב. אם נמשיך בדרך דומה, מכמה ריבועים יהיה מורכב האיבר העשירי בסדרה?

ג. האם ניתן לשרטט איבר בסדרה המורכב מ-31 ריבועים בדיוק? הסבירו את תשובתכם.

ד. האם ניתן לשרטט איבר בסדרה המורכב מ-38 ריבועים בדיוק? הסבירו את תשובתכם.

ה. מהו הביטוי האלגברי המבטא את החוקיות שבסדרה? (סמנו ב-n את מקום האיבר בסדרה).

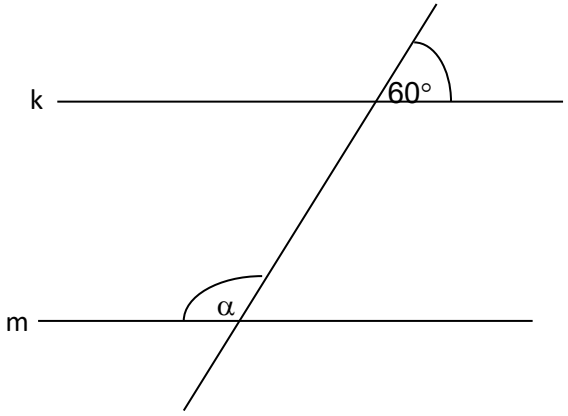
1. היקף של ריבוע הוא 36 ס"מ. מה שטחו של הריבוע?

i. 81 סמ"ר ii. 36 סמ"ר iii. 24 סמ"ר iv. 18 סמ"ר

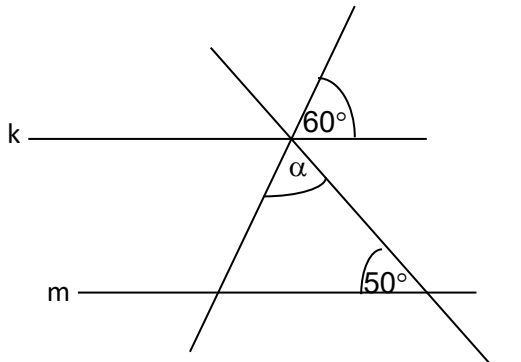
2. שטח של ריבוע הוא 144 סמ"ר. מה היקף הריבוע?

i. 12 ס"מ ii. 48 ס"מ iii. 288 ס"מ iv. 576 ס"מ

3. נתון: m || k. חשבו את הגודל של זווית α. הציגו את דרך הפתרון.

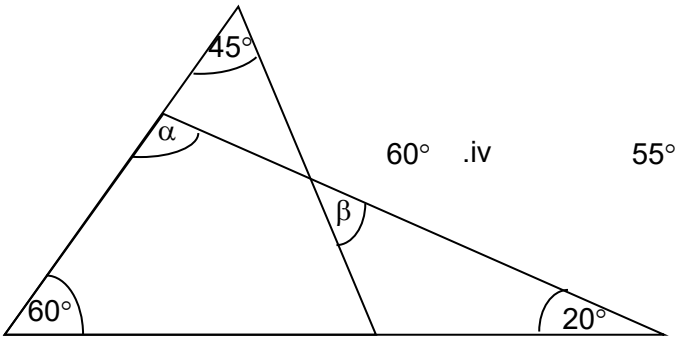


4. נתון: m || k. חשבו את הגודל של זווית α. הציגו את דרך הפתרון.



5. לפניכם צורה המורכבת ממשולשים.

א. חשבו את הגודל של זווית α. הציגו את דרך הפתרון.

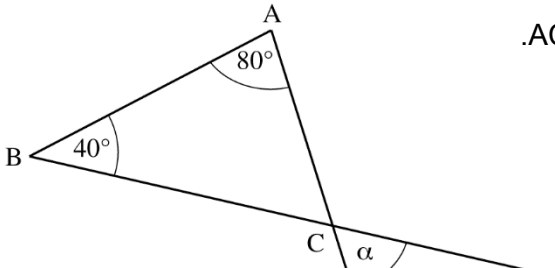


ב. מה גודלה של זווית β?

i. 20° ii. 45° iii. 55° iv. 60°

6. לפניכם משולש ABC.

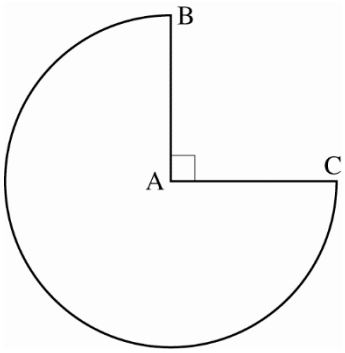
הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AC.



הנקודה F נמצאת על המשך הצלע BC.

מה הגודל של זווית α?

7. הצורה שלפניכם היא חלק מעיגול שמרכזו בנקודה A.



נתון: $\sphericalangle BAC = 90°$, AB = 10 ס"מ

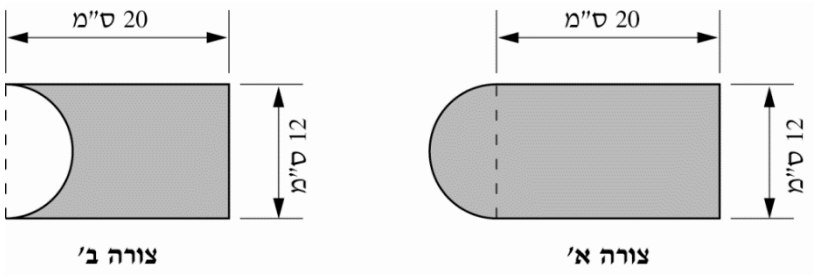
מה שטח הצורה בסמ"ר?

i. 15π ii. 20π iii. 75π iv. 100π

8. לפניכם שתי צורות:

צורה א' היא מלבן שהצמידו לו חצי עיגול

צורה ב' היא מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול



א. סמנו את הטענה הנכונה.

i. היקף צורה א' קטן מהיקף צורה ב'

ii. היקף צורה א' שווה להיקף צורה ב'

iii. היקף צורה א' גדול מהיקף צורה ב'

ב. מה השטח של צורה א' בסמ"ר?

i. $12\pi + 240$ ii. $18\pi + 240$ iii. $24\pi + 240$ iv. $36\pi + 240$

ג. חשבו את השטח של צורה ב' בסמ"ר.

9. לפניכם 3 קטעים. 2.5 ס"מ, 3 ס"מ, 4 ס"מ

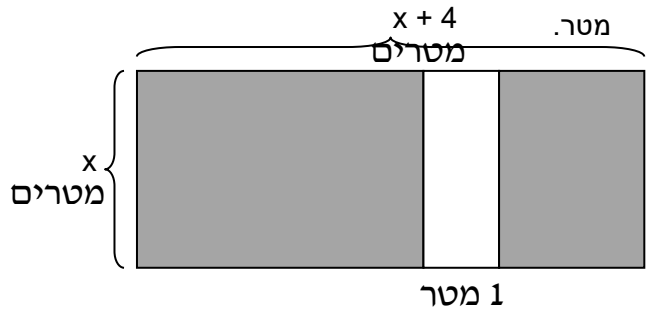
האם ניתן לבנות משלושת הקטעים האלו משולש? נמקו את תשובתכם.

10. לפניכם מלבן. איזה ביטוי אלגברי מייצג את שטח המלבן?

i. $x^2 + 2$ ii. $x^2 + 2x$ iii. $2x + 2$ iv. $4x + 4$



11. לפניכם תרשים של גינה בצורת מלבן. השטח הלבן הוא שביל בצורת מלבן ברוחב של 1 מטר.

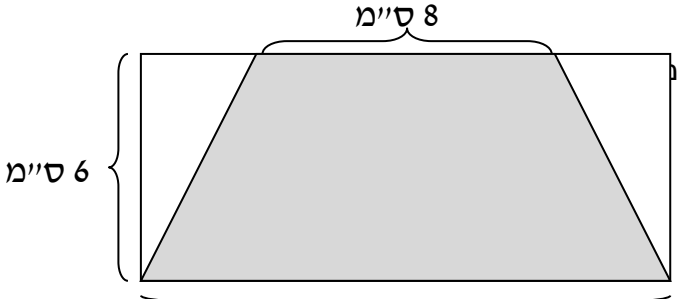


12. סמנו את הביטוי האלגברי המציג את השטח של הגינה הצבוע באפור (השטח הוא במ"ר).

i. $x^2 + 3x$ ii. $x^2 + 4x$ iii. $2(2x + 4)$ iv. $2(2x + 3)$

13. לפניכם מלבן ובתוכו חסום טרפז הצבוע באפור. בסיסי הטרפז מונחים על צלעות המלבן המידות רשומות בשרטוט.

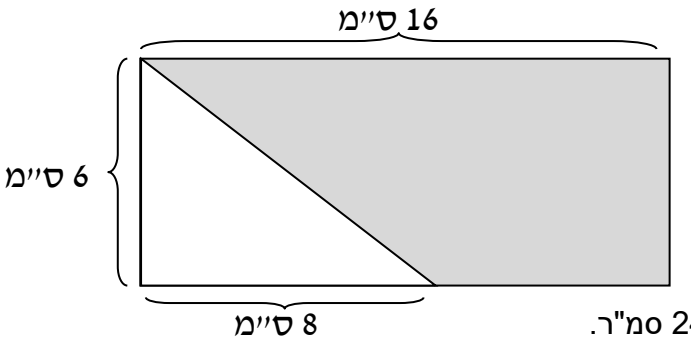
א. חשבו את היקף המלבן. רשמו יחידות מ



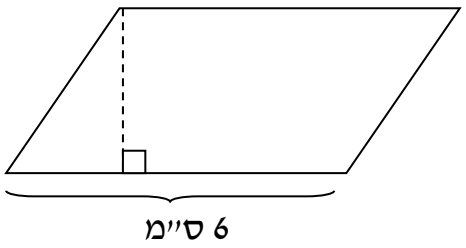
ב. חשבו את שטח הטרפז. רשמו יחידות מידה.

14. מה שטחו של הטרפז הצבוע באפור אשר בתוך המלבן.

i. 24 סמ"ר ii. 44 סמ"ר iii. 48 סמ"ר iv. 72 סמ"ר



15. לפניכם מקבילית. שטחה של המקבילית 24 סמ"ר.
מה האורך של גובה המקבילית?

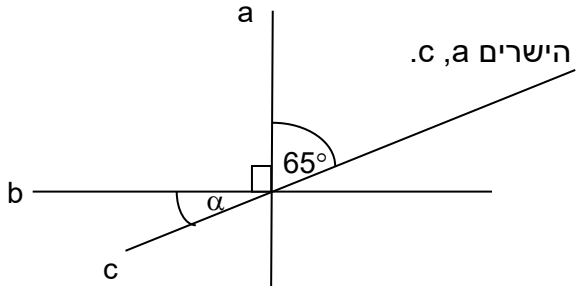


תשובה: _____ ס"מ.

16. נתון: $a \perp b$

הישר c עובר דרך נקודת החיתוך של הישרים a, c.

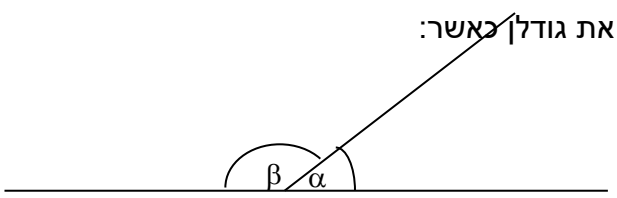
חשבו את גודל זווית α.

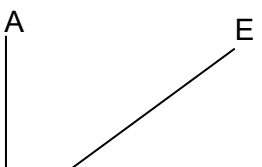


17. α ו- β זוויות צמודות. חשבו את גודלן כאשר:

א. β גדולה מ- α ב- $70°$

ב. β גדולה פי 3 מ- α



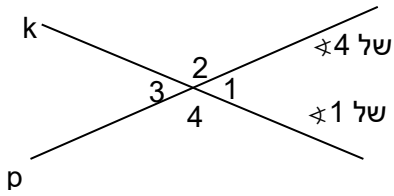


18. $AC \perp BD$

EC חוצה זווית ACD

חשבו את זווית BCE.

19. הישרים k, p נחתכים ויוצרים 4 זוויות.



א. נתון: $\sphericalangle 3 = 215^\circ$, $\sphericalangle 2 + \sphericalangle 1$ חשבו את גודלה של $\sphericalangle 4$

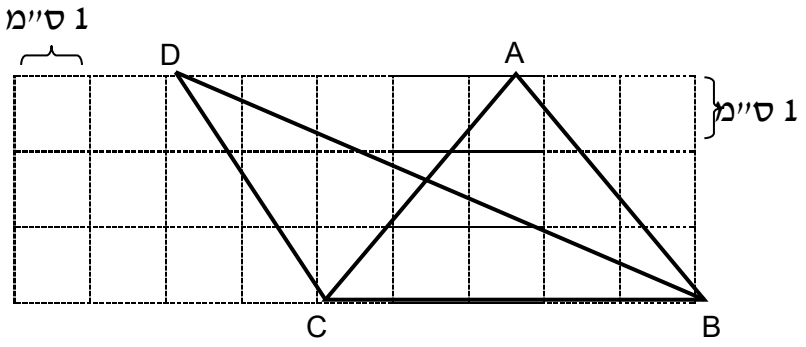
ב. נתון: $\sphericalangle 1 = 2x$, $\sphericalangle 3 = x + 30^\circ$ חשבו את גודלה של $\sphericalangle 1$

20. בשרטוט משולשים ABC, DBC.

א. שרטטו את הגובה לצלע BC בכל אחד מהמשולשים.

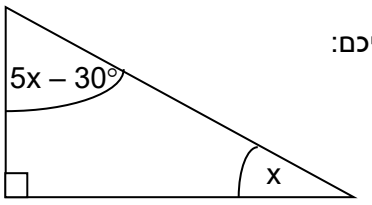
ב. חשבו את שטח משולש ABC

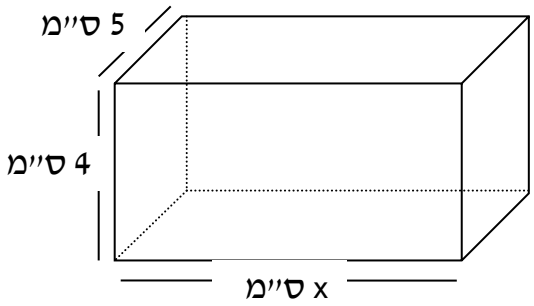
ג. נמקו מדוע שטחי המשולשים שווים זה לזה



21. חשבו את ערכו של x על פי הנתונים במשולש שלפניכם:

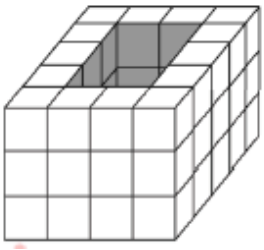
הציגו את דרך הפתרון.





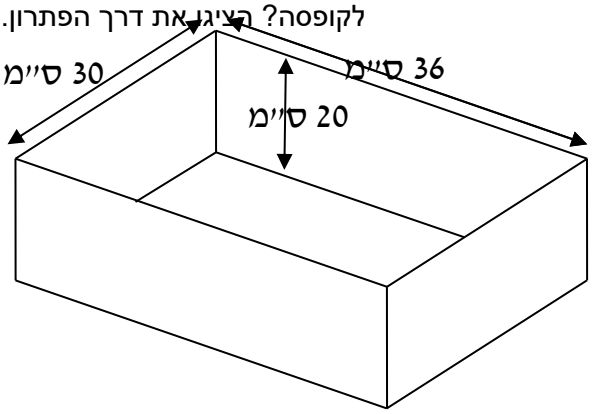
22. נפח התיבה שלפניכם הוא 200 סמ"ק.
היעזרו בנתונים הרשומים בשרטוט כדי לחשב את x.

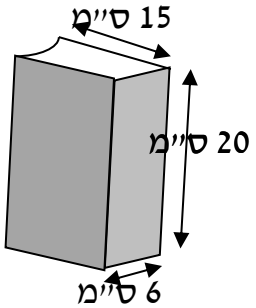
23. לפניכם גוף המורכב מקוביות זהות בגודלן. הגוף חלול.
כמה קוביות נדרשות כדי למלא את הגוף כך שתתקבל תיבה מלאה?



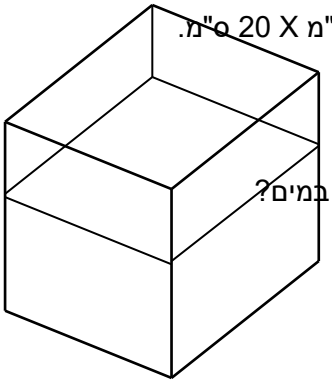
i. 6 ii. 12 iii. 15 iv. 18

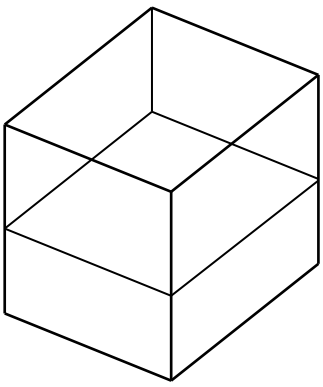
24. בשרטוט שלפניכם תרשים של קופסה בצורה תיבה ושל ספר. נועה רוצה לארוז מספר ספרים רב ככל שניתן בקופסה זו. מה מספר הספרים הגדול ביותר שנועה תוכל להכניס לקופסה? הציגו את דרך הפתרון.





25. לפניכם מְכל בצורה של קוביה שמידותיה הן 20 ס"מ X 20 ס"מ X 20 ס"מ.
המְכל מלא במים ב- $\frac{3}{4}$ מנפחו.
כמה סמ"ק מים צריך להוסיף למְכל כדי ש $\frac{7}{8}$ ממנו יהיה מלא במים?





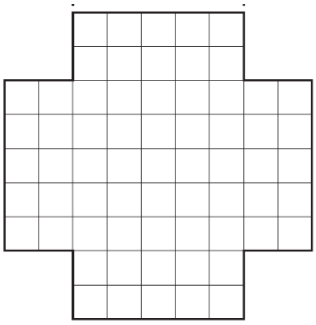
26. לפניכם מְכל בצורה של קוביה שמידותיה הן 10 ס"מ X 10 ס"מ X 10 ס"מ.
מחצית המכל היה מלא במים.

א. מהו נפח התיבה? _____ סמ"ק

ב. כמה מים יש במְכל המלא עד מחציתו? _____ סמ"ק

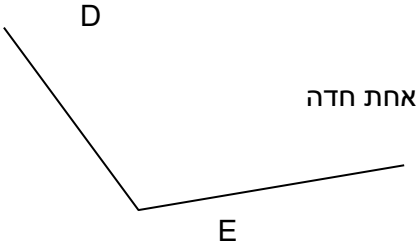
ג. כמה מים יש להוסיף למְכל כדי ש $\frac{3}{4}$ ממנו יהיו מלא במים? יש להוסיף _____ סמ"ק.

27. בשרטוט שלפניכם המידות של כל משבצת הן 1 X 1 ס"מ.
אם נקפל את ארבעת הצדדים של הצורה שלפניכם תתקבל תיבה.
מה יהיה נפחה?

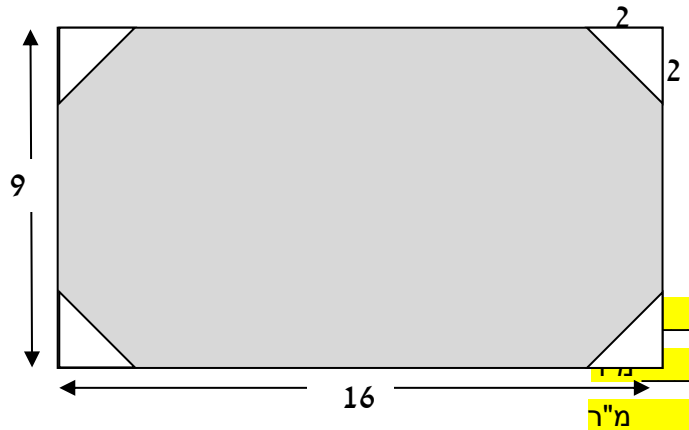


28. זווית DEF היא זווית קהה.
אם נשרטט חוצה זווית DEF נקבל (הקיפו את התשובה הנכונה):

i. שתי זוויות קהות
ii. שתי זוויות חדות
iii. שתי זוויות ישרות
iv. זווית אחת ישרה וזווית אחת חדה



29. בגינה ציבורית שצורתה מלבן, מתכננים לשתול דשא בשטח הכהה ולשתול פרחים בארבע הפינות.
ארבעת השטחים המיועדים לפרחים הם בצורת משולשים ישרי זווית החופפים זה לזה.
היעזרו בנתונים שבשרטוט וחשבו את גודל השטח המיועד לדשא. המידות נתונות במטרים.
הציגו את דרך החישוב.



תמיכה למיצוי

שטח הגינה _____

שטח המיועד לפרחים _____ מ"ר

שטח המיועד לדשא _____ מ"ר

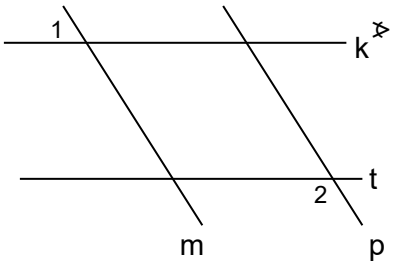
30. שטחו של חדר מלבני הוא 12 מ"ר.

מה רוחבו אם ידוע שאורכו $4\frac{1}{2}$ מטרים?

i. 3 מטרים ii. $2\frac{2}{3}$ מטרים iii. $3\frac{3}{4}$ מטרים iv. $7\frac{1}{2}$ מטרים

31. בשרטוט שלפניכם נתון: $m \parallel p$ $t \parallel k$ $\sphericalangle 1 = 75°$

חשבו את זווית 2. הציגו את דרך החישוב.



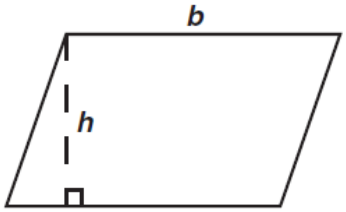
32. כמה מילימטרים יש ב- 20 סנטימטרים?

i. 0.02 מ"מ ii. 0.2 מ"מ iii. 200 מ"מ iv. 20,000 מ"מ

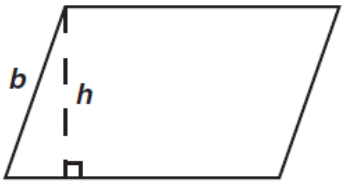
33. במקביליות הבאות משורטט גובה h לאחת הצלעות.

באיזה מהשרטוטים הבאים המכפלה b X h **איננה** מתאימה לחישוב שטח המקבילית?

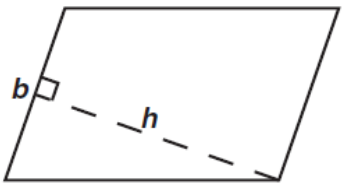
i.



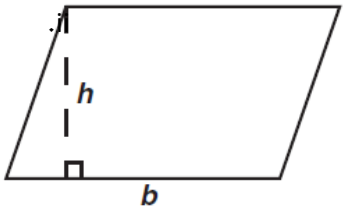
iii.



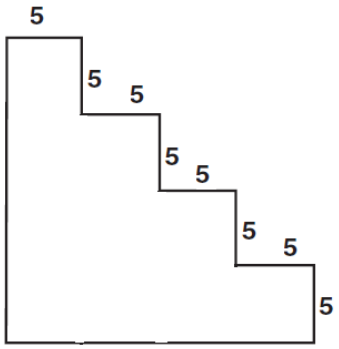
iv.



ii.

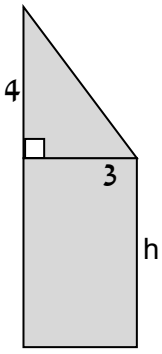


34. מה שטח המצולע שלפניכם? (הנתונים שבשרטוט בס"מ)



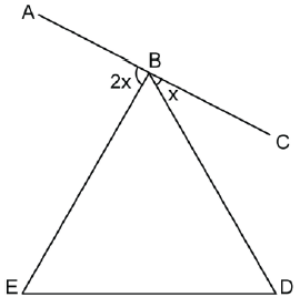
i. 325 סמ"ר ii. 200 סמ"ר iii. 250 סמ"ר iv. 150 סמ"ר

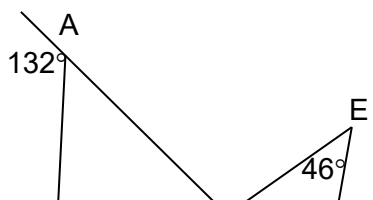
35. המצולע שבשרטוט מורכב ממלבן ומשולש. שטח המצולע הוא 21 סמ"ר.
הסתמכו על הנתונים שבשרטוט וחשבו את אורך הצלע h.



i. 9 ס"מ ii. 6 ס"מ iii. 5 ס"מ iv. 3 ס"מ

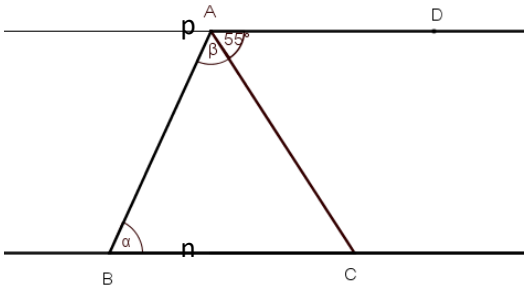
36. בשרטוט שלפניכם נתון: משולש BED הוא משולש שווה צלעות.
היעזרו בנתונים שבשרטוט וחשבו את ערכה של זווית ABE∢. הציגו את דרך החישוב.





37. חשבו את זווית D על פי הנתונים שבשרטוט.

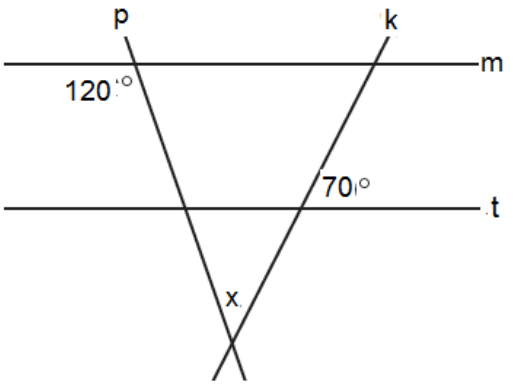
1. בשרטוט שלפניכם נתון: $p \parallel n$. $\sphericalangle DAC = 55°$.



מה סכום הזוויות $\alpha + \beta$?

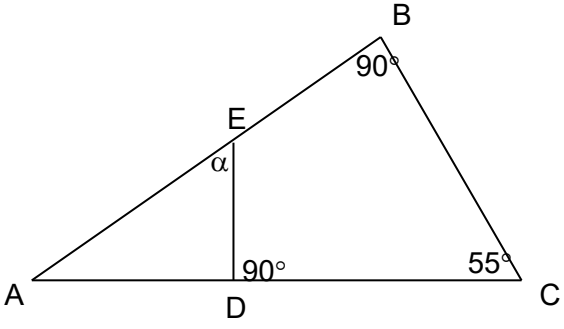
i. 55° ii. 110° iii. 125° iv. 135°

2. בשרטוט שלפניכם נתון: $m \parallel t$. הסתמכו על הנתונים שבסרטוט וחשבו את זווית x הנוצרת בנקודת החיתוך של הישרים p ו- k .

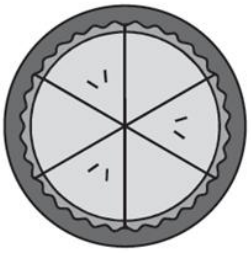


i. 40° ii. 50° iii. 70° iv. 120°

3. הסתמכו על הנתונים שבשרטוט וחשבו את הגודל של α. פרטו ונמקו את חישוביכם.



4. פורסים עוגה לשש פרוסות (גזרות) שוות, כמתואר בציור. קוטר העוגה 20 ס"מ.



א. מה השטח של כל פרוסה?

ב. מה ההיקף של כל פרוסה?

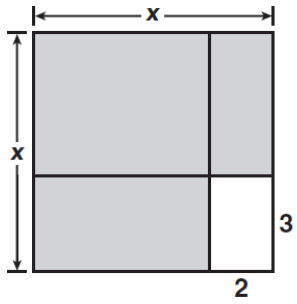
5. הקוטר של גלגל ענק הוא 52 מטרים. מהו היקף הגלגל?



i. 26π מ' ii. 52π מ' iii. 104π מ' iv. $26^2\pi$ מ'

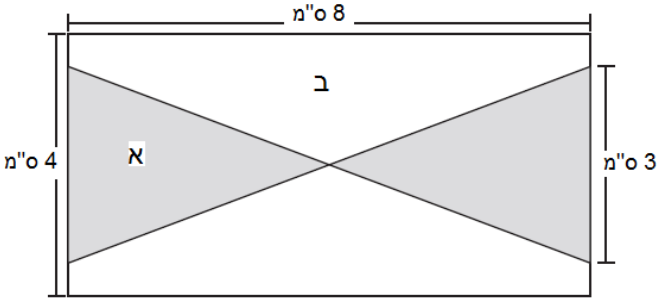
6. לפניכם תרשים של בניין מגורים. הבניין הוא ריבוע שאורך צלעו x מ'. השטח הלבן הוא המרפסת.

סמנו את הביטוי האלגברי המציג את השטח של הבניין ללא המרפסת.



i. $4x-10$ מ"ר ii. x^2-6 מ"ר iii. $(x-2)\cdot(x-3)$ מ"ר iv. $(x+2)\cdot(x+3)$ מ"ר

7. לפניכם מלבן ובתוכו משורטטים שני משולשים שווי-שוקיים חופפים.



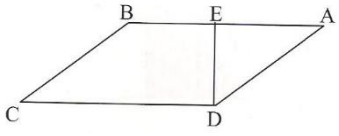
א. חשבו את השטח של משולש א. פרטו את חישוביכם.

ב. חשבו את השטח של מחומש ב. פרטו את חישוביכם.

ג. איזה חלק מהווים שטחי שני המחומשים משטח המלבן כולו?

i. $\frac{1}{4}$ ii. $\frac{3}{8}$ iii. $\frac{1}{2}$ iv. $\frac{5}{8}$

8. ABCD היא מקבילית ששטחה 3 סמ"ר. E היא אמצע הצלע AB.

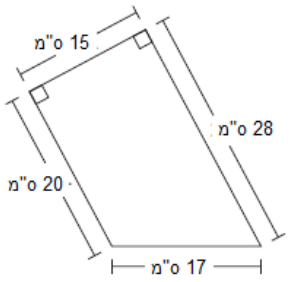


שטח המשולש AED הוא:

i. 0.25 סמ"ר ii. 1 סמ"ר iii. 0.75 סמ"ר iv. 1.5 סמ"ר v. לא ניתן לדעת. אין

מספיק
נתונים

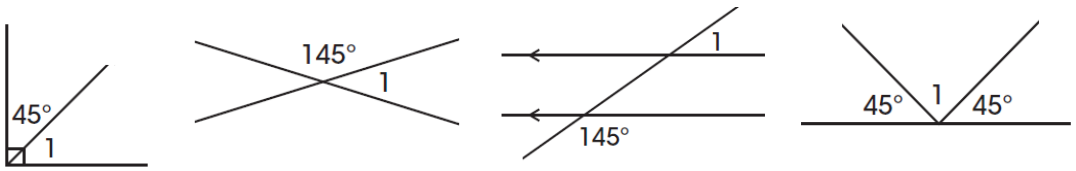
9. מה שטח הטרפז ישר הזווית שבשרטוט?



i. 360 סמ"ר ii. 408 סמ"ר iii. 448 סמ"ר iv. 720 סמ"ר

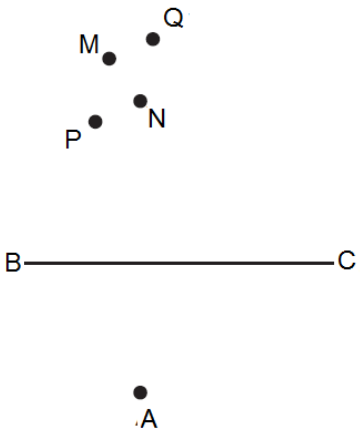
10. באיזה מהשרטוטים שלפניכם $\angle 1 = 45°$?

i. ii. iii. iv.



11. בשרטוט שלפניכם קטע BC.

איזו נקודה נמצאת על הקטע המאונך ל-BC ועובר דרך נקודה A?



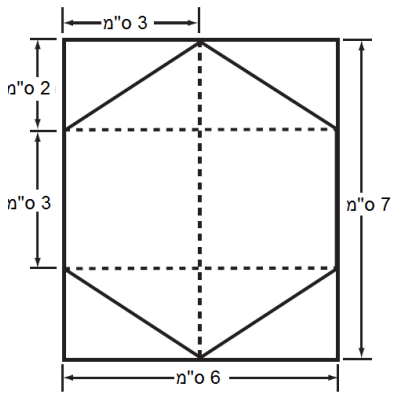
i. M ii. N iii. P iv. Q

12. איזה חלק של הציור שלפניכם צבוע בלבן?



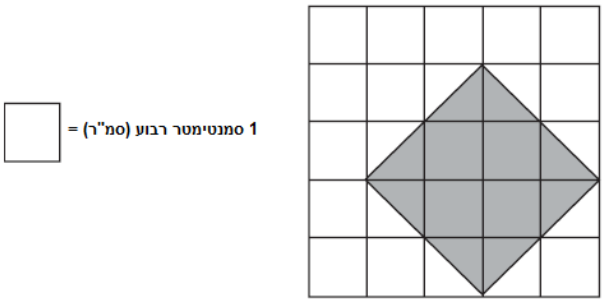
i. $\frac{1}{3}$ ii. $\frac{2}{5}$ iii. $\frac{1}{2}$ iv. $\frac{2}{3}$

13. בשרטוט שלפניכם שרטטו משושה בתוך מלבן. הסתמכו על הנתונים שבשרטוט וחשבו את שטח המשושה.



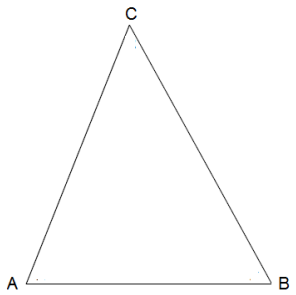
i. 21 סמ"ר ii. 24 סמ"ר iii. 30 סמ"ר iv. 54 סמ"ר

14. חשבו את השטח האפור.



i. 8 סמ"ר ii. 9 סמ"ר iii. 10 סמ"ר iv. 12 סמ"ר

15. בשרטוט שלפניכם משולש ABC.

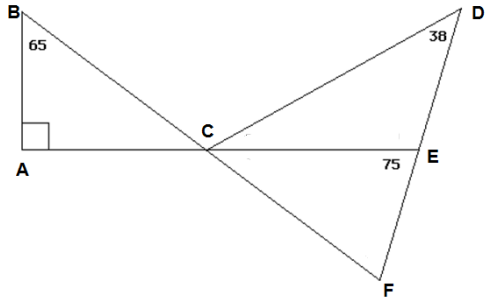


נתון: $\measuredangle A = 4x$ $\measuredangle B = 3x + 17$ $\measuredangle C = 2x + 10$

א. חשבו את זוויות המשולש. הציגו את דרך החישוב.

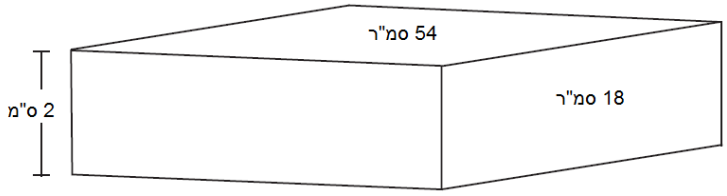
ב. מהו סוג המשולש? הסבירו את תשובתכם.

16. הסתמכו על הנתונים שבשרטוט וחשבו את הזוויות הבאות: נמקו את חישוביכם.



א. ∢DEC ב. ∢DCE ג. ∢BCA ד. ∢ECF ה. ∢BCE

17. לפניכם שרטוט של תיבה.

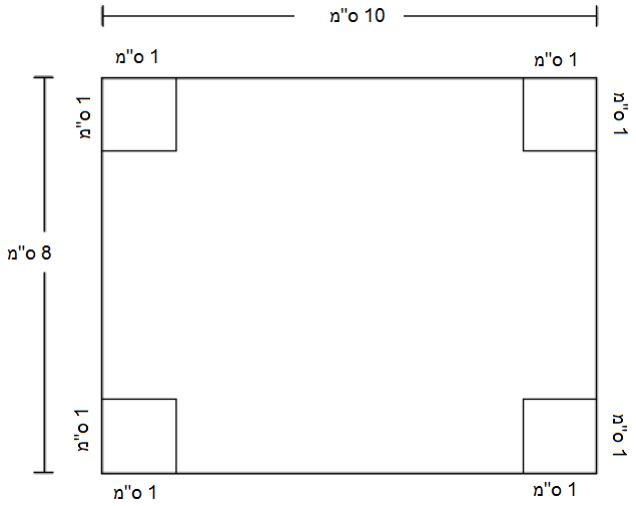


היעזרו בנתונים הרשומים וחשבו את:

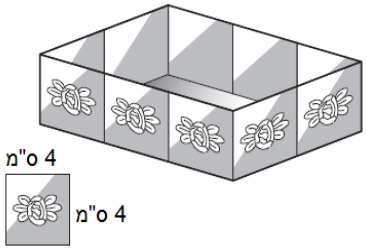
א. שטח הפנים של התיבה.

ב. נפח התיבה.

18. במפעל מייצרים קופסאות קרטון לאריזה. מהפינות של משטח מלבני שאורכו 10 ס"מ ורוחבו 8 ס"מ חותכים ריבועים שאורך צלעם 1 ס"מ. מהצורה שנותרה הם מתכננים ליצור תיבה. מה יהיה נפח התיבה?



19. דנה בנתה אדנית. את דפנות האדנית היא יצרה באמצעות חיבור של עשרה ריבועים שאורך צלעם 4 ס"מ, כמתואר בשרטוט. מה נפח האדנית שדנה בנתה?



20. במפעל אורזים אטריות בקופסאות שצורתן תיבה. הממדים של בסיס התיבה הם 6 ס"מ 10 ס"מ X
וגובהה 4 ס"מ. עקב בעיות בשיווק, הוחלט לשנות את צורת הקופסאות אך לא את נפחן.
הוחלט שממדי בסיס התיבה יהיו כעת 3 ס"מ X 5 ס"מ. מה צריך להיות גובה הקופסה החדשה?

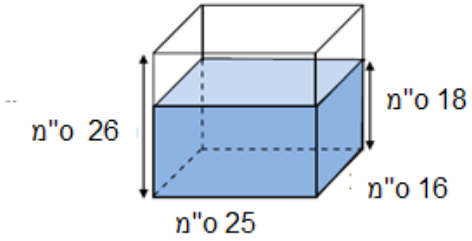
i. 2 ס"מ ii. 4 ס"מ iii. 6 ס"מ iv. 10 ס"מ v. 16 ס"מ

21. נתון מְכל שממדיו הם 16 ס"מ X 25 ס"מ X 26 ס"מ. ממלאים אותו במים עד לגובה של 18 ס"מ.

(ראו שרטוט).

א. איזה חלק של המְכל התמלא?

ב. כמה סמ"ק מים צריך להוסיף כדי שהמְכל יתמלא?



22. בשרטוט שלפניכם קטע AO. הוסיפו לשרטוט קטע BC, העובר בנקודה O, כך שהזווית AOB תהיה זווית חדה והזווית AOC תהיה זווית קהה. אל תשכחו לסמן את הנקודות B ו-C בשרטוט.



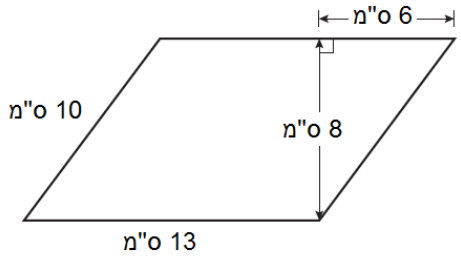
23. היקפו של חדר מלבני הוא 12 מ"ר.

א. מה רוחבו אם ידוע שאורכו $4\frac{1}{2}$ מטרים?

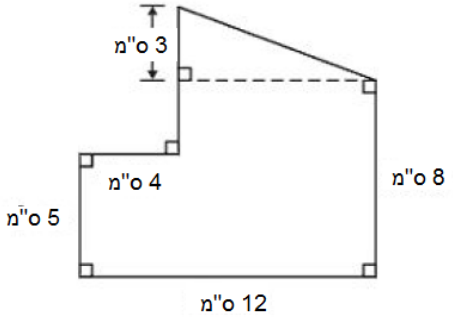
i. $1\frac{1}{2}$ מטרים ii. $2\frac{2}{3}$ מטרים iii. $3\frac{3}{4}$ מטרים iv. $7\frac{1}{2}$ מטרים

ב. מה שטח החדר?

24. חשבו את שטח המקבילית שבשרטוט:



25. הסתמכו על הנתונים שבשרטוט וחשבו את שטח המצולע.



i. 77 סמ"ר ii. 86 סמ"ר iii. 96 סמ"ר iv. 108 סמ"ר

26. גנן מתכנן לשתול ארבע ערוגות פרחים ששטח כל אחת מהן הוא 16 מ"ר.
הוא מעוניין לתכנן את הערוגות כך שכל אחת תהיה בצורה שונה.

א. שרטטו תרשים של ערוגה בצורת ריבוע ששטחה 16 מ"ר.

ב. שרטטו תרשים של ערוגה בצורת מלבן (שאינו ריבוע) ששטחה 16 מ"ר.

ג. שרטטו תרשים של ערוגה בצורת משולש ששטחה 16 מ"ר.

ד. שרטטו תרשים של ערוגה בצורת טרפז ששטחה 16 מ"ר.

27. בשרטוט שלפניכם מצולע המורכב מריבוע וטרפז שווה שוקיים.
אורך צלע הריבוע הוא 10 ס"מ, ואורך הבסיס הקטן של הטרפז הוא 4 ס"מ. היקף המצולע הוא 44 ס"מ.
מה אורך השוק של הטרפז?

